9. Éhezés esetén csökken a vércukorszint. Mely szerv, mely sejtszintű folyamata mérsékli a vércukorszint csökkenését?

szerv neve: ……..……..

sejtszintű folyamat neve: …….….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IX. Albinizmus 8 pont

Az albinizmus olyan genetikai rendellenesség, amelyet a *tirozináz* enzim génjének, a TYR génnek a mutációi okozhatnak. A betegséget a bőr, haj és a szem egyes részeinek csökkent vagy teljesen hiányzó melanin (festékanyag) termelése jellemzi. Egészséges egyedekben a melanin a bőr hámrétegében található festéksejtekben, az úgynevezett melanocitákban termelődik, és a bőr pigmentáltságáért felelős. A melanin szintézise a tirozin aminosavból indul ki, és a több lépésből álló anyagcsereút első két lépését katalizálja a *tirozináz* enzim.
Albínó egyedekben a TYR gén számos olyan pontmutációját azonosították, amelyek aminosavcserét eredményeznek a *tirozináz* összetett enzimfehérjében. A mutációk miatt az enzim aktivitása jelentősen csökken vagy megszűnik, és ezzel azonos mértékben a melanin termelése is csökken vagy leáll.

1. Az alábbiak közül melyek adhatnak magyarázatot a tirozináz enzim jelentős működéscsökkenésére a mutáció miatt? Írja a megfelelő állítások betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az enzim nem képes a sejtmagból kijutni.
B) Az enzimfehérje biztos, hogy nem tud semmilyen harmadlagos szerkezetet felvenni.
C) A hibás aminosav beépülésekor leáll a transzláció folyamata.
D) Az enzim aktív centrumának térszerkezete megváltozik.
E) Az enzim polipeptid része nem, vagy csak gyengén tud az enzim nem-fehérje részéhez kapcsolódni.

2. Adjon egy lehetséges, az enzim működésével kapcsolatos magyarázatot arra, hogy miért lehetnek az adott jellegre heterozigóta genotípusú egyedek egészséges fenotípusúak!

……

……

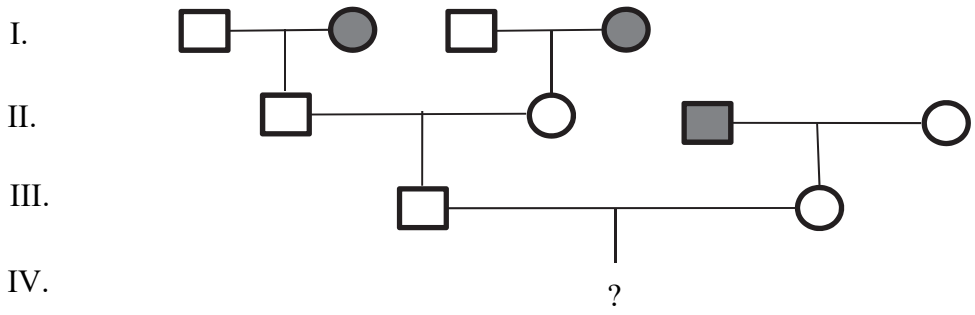
3. Az elektromágneses spektrum mely tartománya, mint környezeti hatás váltja ki a melanin fokozott termelését a bőrben?

……

4. A melanociták a bőr hámrétegében találhatók. Válassza ki az alábbi állítások közül azokat, amelyek helyesen jellemzik a bőr hámrétegét! Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) A D-vitamin képződéséhez a hámsejteket érő oxitocin hatás is szükséges.
B) A hám csak elhalt laphámsejtekből áll, amelyek az irharétegből pótlódnak.
C) A hám alsó rétegének sejtjei folyamatosan osztódnak.
D) A hám felszínéhez közeli sejtek elhalnak és szaruanyag halmozódik fel bennük.
E) A hámrétegben gazdag hajszálérhálózat található, amely a hámsejtek jó vérellátását biztosítja.

5. Az alábbi családfa három generáción keresztül szemlélteti az albinizmus öröklődését egy családban. Tudjuk, hogy mindkét szülő (III.) egészséges. Az apa szülei (II.) is egészségesek, de az apa apai nagyanyja és anyai nagyanyja (I.) is albínók. Az anya apja (II.) szintén albínó, de anyja felmenői között nem fordult elő albinizmus. Tételezzük fel, hogy az albínó jelleget a TYR gén ismertetett mutációja okozza. Az egészséges (vad típusú) allélt *A*-val, míg a hibás (mutáns) allélt *a*-val jelölje. Az I. generáció egészséges tagjainak felmenői között nem fordult elő albinizmus. Szürke szimbólummal az albínó, üres szimbólummal az egészséges személyeket jelöltük. (2 pont)



a) Adja meg a II. generáció egyedeinek genotípusait! Írja a genotípusok jeleit a szimbólumok alá!

b) Adja meg, hogy az adott családfa szerint mi a valószínűsége annak, hogy a szülőknek (III.) albínó gyermeke születik (0 és 1 közötti érték)!

1.	2.	3.	4.	5.	összesen